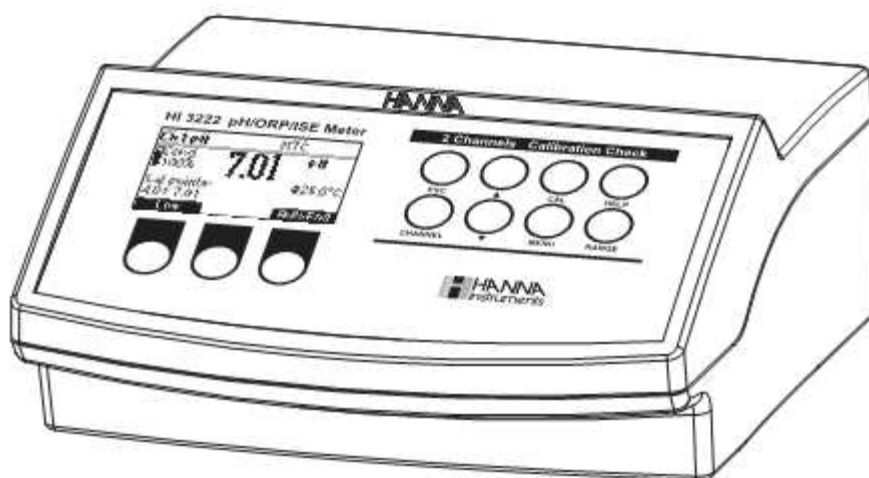


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HI 3220 – HI 3221 – HI 3222

MÁY ĐO pH/mV/ISE/NHIỆT ĐỘ ĐỂ BÀN



Kính gửi quý khách hàng,

Cảm ơn quý khách đã chọn sản phẩm của Hanna.

Vui lòng đọc kỹ bản Hướng dẫn sử dụng (HDSD) này trước khi sử dụng máy.

HDSD này cấp đầy đủ thông tin cần thiết để sử dụng đúng thiết bị, đồng thời giúp người sử dụng có khái niệm rõ ràng để có thể ứng dụng rộng rãi thiết bị.

Hệ thiết bị này được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn CE.

BẢO HÀNH

Tất cả các máy của Hanna Instrument được bảo hành **1 năm** để phòng các khiếm khuyết do sản xuất và do vật liệu chế tạo máy xuất hiện trong quá trình dùng thiết bị theo đúng mục đích sử dụng và đúng chế độ bảo dưỡng như hướng dẫn. Các đầu dò được bảo hành **6 tháng**.

Không bảo hành các hư hỏng do thiên tai, sử dụng không đúng, tùy tiện tháo máy hay do thiếu sự bảo dưỡng máy như yêu cầu. Việc bảo hành bao gồm sửa chữa và miễn phí công thay thế phụ tùng.

Nếu có yêu cầu bảo trì sửa chữa, hãy liên hệ nhà phân phối thiết bị cho quý khách. Nếu trong thời gian bảo hành, hãy báo mã số thiết bị, ngày mua, số seri và tình trạng hư hỏng. Nếu việc sửa chữa không có trong chế độ bảo hành, quý khách sẽ được thông báo các cước phí cần trả. Trường hợp gửi trả thiết bị về Hanna Instruments, trước tiên hãy lấy mẫu Số Cho Phép Gửi Trả Sản Phẩm từ trung tâm Dịch vụ Khách Hàng, sau đó gửi hàng kèm theo thủ tục trả tiền gửi hàng trước. Khi vận chuyển bất kỳ thiết bị nào, cần bảo đảm khâu đóng gói để bảo vệ hàng an toàn.

Mọi bản quyền đã được đăng ký. Cấm sao chép toàn bộ hay một phần *hướng dẫn sử dụng* mà không được sự cho phép của Hanna Instruments, chủ bản quyền.

Hanna Instruments đăng ký quyền sửa đổi thiết kế, cấu trúc và hình dáng của sản phẩm mà không cần thông báo trước.

MÔ TẢ TỔNG QUÁT

Dòng máy HI 322X, thiết bị đo pH để bàn chuyên nghiệp với màn hình đồ họa LCD, được thiết kế cung cấp trong các phòng thí nghiệm cho kết quả chính xác cao. Cung cấp các chức năng phân tích năng cao độ tin cậy trong phép đo cho người sử dụng, bao gồm:

- 7 buffers chuẩn (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 và 12.45) cho quá trình hiệu chuẩn
- Hiệu chuẩn pH lên đến 5 điểm
- Hiệu chuẩn người dùng lên đến 5 điểm
- Thông báo trên LCD giúp quá trình hiệu chuẩn đơn giản và chính xác
- Phân hỗ trợ chức năng thông báo người dùng khi cần rửa điện cực
- Lựa chọn người dùng “Outside Calibration Range” cảnh báo vượt thang hiệu chuẩn
- Lựa chọn người dùng “Calibration Time Out” để nhắc người dùng tiến hành hiệu chuẩn mới

Thêm vào đo, đầu dò nhiệt độ HI 7662-T mở rộng thang đo nhiệt độ -20 – 120⁰C (-4 – 248⁰F). Những thiết bị này có thể đo với điện cực ORP dùng đo mV với độ phân giải lên đến 0.1 mV

HI 3221 và HI 3222 có thể đo với điện cực ISE. Với khả năng hiệu chuẩn ISE tại 5 điểm với dung dịch hiệu chuẩn chuẩn, thiết bị trở nên rất thông dụng cho các phép đo với thang đo rộng về nồng độ dung dịch

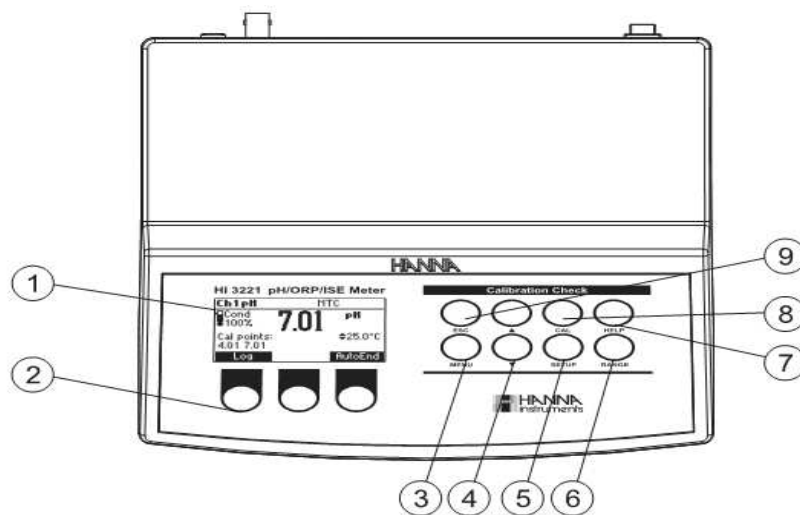
Các chức năng khác bao gồm:

- Hỗ trợ các phép đo mV
- Nhu cầu Log on (400 mẫu)
- Chức năng Auto HOLD giữ kết quả đo ổn định đầu tiên
- Chức năng GLP, để tra cứu lại các dữ liệu hiệu chuẩn pH, Rel mV hoặc ISE
- Kết nối PC

MÔ TẢ CHỨC NĂNG

HI 3220 – HI 3222

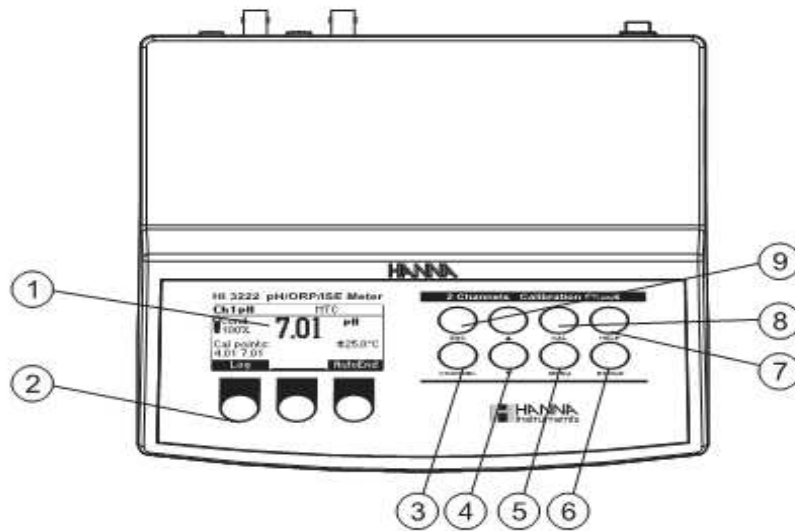
Mặt trước



1. Màn hình LCD
2. Phím chức năng
3. Phím **MENU**
4. Phím **▲/▼** - dùng để tăng/giảm các tham số hoặc chuyển lên/xuống danh sách tham số
5. Phím **SETUP**
6. Phím **RANGE** – Dùng để chuyển qua lại thang đo pH và mV (HI 3220); giữa pH, mV và ISE (HI 3221)
7. Phím **HELP**
8. Phím **CAL** – Dùng để vào chế độ hiệu chuẩn
9. Phím **ESC** – Thoát khỏi chế đo hiện tại, thoát quá trình hiệu chuẩn, SETUP và HELP

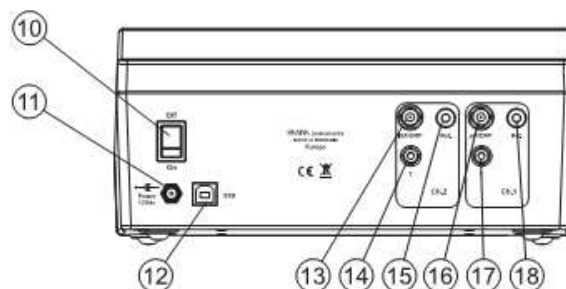
HI 3222

Mặt trước



1. Màn hình LCD
2. Phím chức năng
3. Phím **CHANNEL** – để chuyển đổi các kênh (Ch1 - pH, Ch2 - ISE)
4. Phím **▲/▼** - dùng để tăng/giảm các tham số hoặc chuyển lên/xuống danh sách tham số
5. Phím **MENU**
6. Phím **RANGE** – Dùng để chuyển qua lại thang đo pH và mV (Ch 1); giữa mV và ISE (Ch 2)
7. Phím **HELP**
8. Phím **CAL** – Dùng để vào chế độ hiệu chuẩn
9. Phím **ESC** – Thoát khỏi chế đo hiện tại, thoát quá trình hiệu chuẩn, SETUP và HELP

Mặt bên



10. Switch **ON/OFF**
11. Lỗ cắm adapter nguồn
12. Cổng USB
13. Kết nối điện cực BNC cho Chanel 2 (HI 3222)
14. Lỗ kết nối nhiệt độ cho Chanel 2 (HI 3222)
15. Kết nối điện cực chuẩn Reference cho Chanel 2 (HI 3222)
16. Kết nối điện cực BNC cho Chanel 1
17. Lỗ kết nối nhiệt độ cho Chanel 1
18. Kết nối điện cực chuẩn Reference cho Chanel 1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HI 3220

Thang đo	-2.0~20.0 pH
	-2.00~20.00 pH
	-2.000~20.000 pH
	±2000 mV
Độ Phân Giải	-20.0~120.0 °C (-4.0~248.0°F)
	0.1pH
	0.01pH
	0.001 pH
	0.1mV
Độ Chính Xác	0.1 °C/°F
	±0.01 pH
	±0.002 pH
	±0.2 mV
Thang Offset của Rel, mV	±0.2 °C (±0.4 °F)
	± 2000 mV
Hiệu chuẩn pH	Lên đến 5 điểm, 7 buffer tiêu chuẩn
	(1.68, 4.01, 6.87, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) và 5 buffer người dùng thiết lập
Hiệu chuẩn Slope	80~110%
Bù nhiệt	Bằng tay hoặc tự động
	-20.0~120.0 °C (-4.0~248.0 °F)
Điện cực pH	HI 1131B (Kèm theo máy)
Đầu dò nhiệt độ	HI 7662-T (Kèm theo máy)
LOG	200 dữ liệu
Điện trở đầu ra	10 ¹² Ohm
PIN	12 Vdc power Adaptor
Auto-off	Có thể lựa chọn từ 5, 10, 20, 60 ... phút hoặc tắt
PC interface	USB
Kích thước	235 x 207 x 110 mm
Trọng lượng	1.8 Kg
Môi trường	0-50 °C, Max RH 100%
Bảo Hành	1 Năm

HI 3221

Thang đo	-2.0~20.0 pH
	-2.00~20.00 pH
	-2.000~20.000 pH
	±2000 mV
	1.00/E-3~ 1.00/E5 conc
	-20.0~120.0 °C (-4.0~248.0 °F)
Độ Phân Giải	0.1pH
	0.01pH
	0.001 pH
	0.1mV
	0.01, 0.1, 1, 10 conc
	0.1 °C/°F
Độ Chính Xác	±0.01 pH
	±0.002 pH
	±0.2 mV
	±0.5 % kết quả đọc
	±1 % kết quả đọc
	±0.2 °C (±0.4 °F)
Thang Offset của Rel, mV	± 2000 mV
Hiệu chuẩn pH	Lên đến 5 điểm, 7 buffer tiêu chuẩn (1.68, 4.01, 6.87, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) và 5 buffer người dùng thiết lập
Hiệu chuẩn Slope	80~110%
Hiệu chuẩn ISE	Lên đến 2 điểm
	6 dung dịch chuẩn (0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000 ppm)
Bù nhiệt	Bằng tay hoặc tự động -20.0~120.0 °C (-4.0~248.0 °F)
Điện cực pH	HI 1131B (Kèm theo máy)
Đầu dò nhiệt độ	HI 7662-T (Kèm theo máy)
LOG	300 dữ liệu
Điện trở đầu ra	10 ¹² Ohm
PIN	12 Vdc power Adaptor
Auto-off	Có thể lựa chọn từ 5, 10, 20, 60 ... phút hoặc tắt
PC interface	USB
Kích thước	235 x 207 x 110 mm
Trọng lượng	1.8 Kg
Môi trường	0-50 °C, Max RH 100%
Bảo Hành	1 Năm

HI 3222

Thang đo	-2.0~20.0 pH
	-2.00~20.00 pH
	-2.000~20.000 pH
	±2000 mV
	1.00/E-7~ 9.99/E10 conc
	-20.0~120.0 °C (-4.0~248.0 °F)
Độ Phân Giải	0.1pH
	0.01pH
	0.001 pH
	0.1mV
	0.01, 0.1, 1, 10 conc
	0.1 °C/°F
Độ Chính Xác	±0.01 pH
	±0.002 pH
	±0.2 mV
	±0.5 % kết quả đọc
	±1 % kết quả đọc
	±0.2 °C (±0.4 °F)
Thang Offset của Rel, mV	± 2000 mV
Hiệu chuẩn pH	Lên đến 5 điểm, 7 buffer tiêu chuẩn (1.68, 4.01, 6.87, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) và 5 buffer người dùng thiết lập
Hiệu chuẩn Slope	80~110%
Hiệu chuẩn ISE	Lên đến 2 điểm
	6 dung dịch chuẩn (0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000 ppm)
Bù nhiệt	Bằng tay hoặc tự động -20.0~120.0 °C (-4.0~248.0 °F)
Điện cực pH	HI 1131B (Kèm theo máy)
Đầu dò nhiệt độ	HI 7662-T (Kèm theo máy)
LOG	400 dữ liệu
Điện trở đầu ra	10 ¹² Ohm
PIN	12 Vdc power Adaptor
Auto-off	Có thể lựa chọn từ 5, 10, 20, 60 ... phút hoặc tắt
PC interface	USB
Kích thước	235 x 207 x 110 mm
Trọng lượng	1.8 Kg
Môi trường	0-50 °C, Max RH 100%
Bảo Hành	1 Năm

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

KẾT NỐI NGUỒN

Cắm adapter vào khe cắm nguồn của máy

Lưu ý:

- Những thiết bị này không sử dụng điện thế để duy trì các hiệu chuẩn pH, mV, Ion và các thiết lập khác khi ngắt nguồn
- Chắc chắn có 1 cầu chì bảo vệ dây chính

KẾT NỐI ĐIỆN CỰC VÀ ĐẦU DÒ

Điện cực pH và ORP kết nối với máy qua cổng BNC bên rìa máy. Đối với điện cực ISE (HI 3221 và HI 3222) kết nối với máy qua cổng BNC

Với phép đo nhiệt độ và bù nhiệt kết nối đầu dò nhiệt độ với khe nhiệt độ tương ứng bên thân máy. Đối với máy HI 3222 – máy hỗ trợ 2 kênh Channel, có từng khe cắm cho từng channel.

KHỞI ĐỘNG THIẾT BỊ

Khởi động máy bằng cách chuyển switch ON/OFF bên thân máy

Chờ thiết bị hoàn tất quá trình khởi động

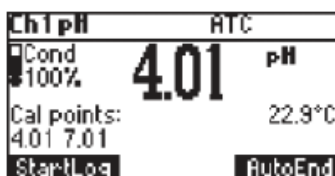
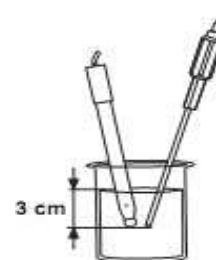
ĐO pH

Thực hiện phép đo pH, tháo nắp bảo vệ đầu dò và nhúng đầu tip của điện cực và đầu dò nhiệt độ vào dung dịch cần đo.

Nếu cần thiết, bấm phím RANGE cho đến khi màn hình thay đổi đến chế độ pH. Vào menu SETUP để lựa chọn độ phân giải pH.

Ở thiết bị HI 3222, bấm phím **Channel** nếu các phép đo ISE được hiển thị

Chờ điện cực điều chỉnh và giá trị đọc ổn định (lúc này biểu tượng đồng hồ sẽ tắt)



Trên màn hình pH sẽ hiển thị:

- Giá trị đọc pH với độ phân giải được lựa chọn
- Nhiệt độ đọc theo đơn vị lựa chọn ($^{\circ}\text{C}$ hoặc $^{\circ}\text{F}$)
- Chế độ bù nhiệt (MTC – bằng tay, ATC – tự động) Khi trong MTC sẽ hiển thị mũi tên lên/xuống để điều chỉnh nhiệt độ
- Tình trạng điện cực trong suốt quá trình hiệu chuẩn của ngày
- Buffer được dùng trong lần hiệu chuẩn gần nhất (Nếu tính năng này được kích hoạt trong menu SETUP)
- Các phím chức năng tương ứng theo chế độ

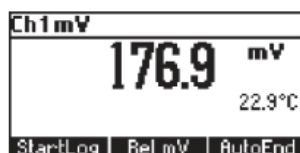
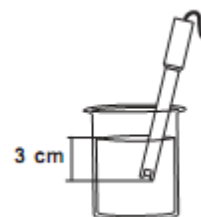
Để phép đo chính xác cao, đảm bảo thiết bị đã được hiệu chuẩn

Khuyến cáo rằng điện cực luôn được giữ ẩm và rửa trước với dung dịch cần kiểm tra trước khi đo. Nhiệt độ có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị đo pH nên cần độ chính xác cao nên nhúng đầu dò nhiệt độ vào dung dịch cần đo và đặt gần với điện cực pH để kích hoạt chức năng tự động bù nhiệt. Nếu muốn bù nhiệt bằng tay thì ngăn kết nối của đầu dò nhiệt độ với máy, lúc này màn hình sẽ hiện thị giá trị nhiệt độ mặc định là 25⁰C và biểu tượng “MTC” trên màn hình LCD.

Lưu ý: Khi bù nhiệt bằng tay có thể dùng phím mũi tên lên xuống để tăng giảm giá trị nhiệt độ.

ĐO ORP

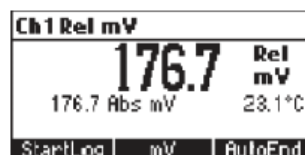
Thực hiện phép đo ORP cần kết nối điện cực ORP vào máy và mở thiết bị lên. Tháo nắp bảo vệ đầu dò và nhúng đầu tip của điện cực vào dung dịch cần đo. Nếu cần thiết, bấm phím **RANGE** cho đến khi màn hình thay đổi đến chế độ mV. Phép đo mV sẽ hiện thị giá trị với độ phân giải 0.1mV, nếu ngoài thang đo độ phân giải tự động chuyển sang 1mV. Biểu tượng “ATC” (hoặc MTC) sẽ tắt bởi vì giá trị mV không cần đền bù nhiệt độ.



Để phép đo ORP chính xác cao, bề mặt của điện cực ORP phải sạch sẽ và không khô.

THỰC HIỆN PHÉP ĐO Relative mV

Để vào chế độ Rel mV, bấm phím chức năng **Rel mV** trong khi đang vào chế độ đo mV. Giá trị mV sẽ hiện thị cùng giá trị mV tuyệt đối và giá trị nhiệt độ hiện tại



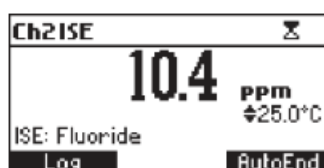
ĐO ISE (Máy HI3221, HI 3222)

Để thực hiện phép đo nồng độ ion, kết nối điện cực ISE vào máy và bấm ON mở thiết bị lên.

Ở máy HI 3222 đầu vào phải là Channel 2. Bấm **Channel** để hiển thị ISE phía trên nếu cần thiết.

Ở máy HI 3221 vào chế độ ISE bằng cách bấm phím RANGE đến khi hiển thị thay đổi sang ISE

Thực hiện phép đo ISE, tháo nắp bảo vệ và nhúng đầu tip của điện cực ISE vào dung dịch cần kiểm tra và chờ đến khi kết quả đọc ổn định.



Giá trị đọc ISE sẽ hiển thị cùng với giá trị nhiệt độ hiện tại. Biểu tượng “ATC” (hoặc MTC) sẽ tắt bởi vì giá trị mV không cần đền bù nhiệt độ.

Để có kết quả đo chính xác cần đảm bảo dùng đúng loại điện cực ISE và đơn vị được thiết lập trong menu SETUP (HI 3222), hoặc thiết lập loại ion phù hợp với ion cần đo (HI 3221) và máy cần được hiệu chuẩn.

Lưu ý:

- Khi giá trị đo vượt thang đo màn hình sẽ nhảy giá trị cao nhất của thang đo
- Thiết bị sẽ hiển thị “----” trên dòng màn hình LCD I nếu máy không được hiệu chuẩn. Hiệu chuẩn ít nhất 1 điểm để đo ISE
- Thay đổi lựa chọn trong menu SETUP cho điện cực ISE đòi hỏi cần hiệu chuẩn lại

ĐO NHIỆT ĐỘ

Kết nối đầu dò nhiệt độ HI 7662-T vào thiết bị qua cổng kết nối bên thân máy. Nhúng đầu dò nhiệt độ vào dung dịch cần đo và đợi khi kết quả đo ổn định trên màn hình LCD II. Nhiệt độ có thể hiển thị theo $^{\circ}\text{C}$ hoặc theo $^{\circ}\text{F}$

HIỆU CHUẨN pH

Phải hiệu chuẩn máy thường xuyên, đặc biệt trong trường hợp cần độ chính xác cao.

Nên chuẩn lại điện cực pH khi:

- Thay điện cực pH
- Ít nhất 1 lần/tuần.
- Sau khi đo những hóa chất ăn mòn.
- Khi thời gian chuẩn đã hết “CAL DUE” nhấp nháy.
- Nếu màn hình hiển thị tin nhắn “Outside Cal Range” trong quá trình đo pH.

QUI TRÌNH CHUẨN

Tất cả những dòng máy này đều có 7 đệm trong bộ nhớ để lựa chọn (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 và 12.45pH) và cho phép người sử dụng cài đặt tới 5 đệm tùy chọn. Những giá trị đệm được cài đặt ở 25°C .

Khi một đệm tùy chọn được lựa chọn trong suốt quá trình chuẩn máy, phím chức năng “Custom” sẽ được hiển thị trên màn hình LCD. Nhấn Custom để vào chế độ thay đổi đệm. Dùng phím mũi tên để thay đổi giá trị pH trong khoảng ± 1.00 , tương ứng với nhiệt độ đọc được và sau đó nhấn **Accept**. Nhấn **ESC** để thoát. Bấm phím **Confirm**

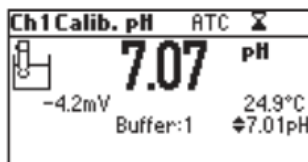
Để đo chính xác cần tiến hành chuẩn ở những điểm tối đa cho phép. Tuy nhiên nên chuẩn ít nhất ở hai điểm.

Máy sẽ tự động chuyển qua những đệm trong suốt quá trình chuẩn và những đệm này nằm trong khoảng $\pm 0.2\text{pH}$, quanh một đệm chuẩn.

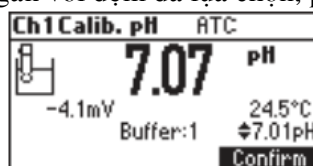
- Rót một ít dung dịch đệm được lựa chọn vào cốc sạch. Để chuẩn chính xác sử dụng hai cốc để đựng dung dịch, cốc đầu tiên để rửa điện cực và cốc thứ hai để chuẩn máy.
- Mở nắp đầu điện cực và rửa điện cực với dung dịch đệm để sử dụng cho lần chuẩn đầu tiên.

HIỆU CHUẨN 5 ĐIỂM

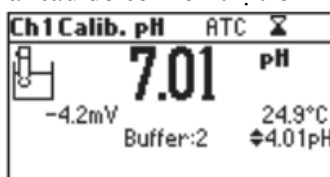
- Nhúng điện cực pH và đầu dò nhiệt độ vào dung dịch đệm đã chọn (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 hay đệm thông thường) và khuấy nhẹ. Đầu dò nhiệt độ phải để gần điện cực pH.
- Nhấn **CAL**. Máy sẽ hiển thị phép đo pH, màn hình hiển thị đệm và giá trị nhiệt độ đo được.



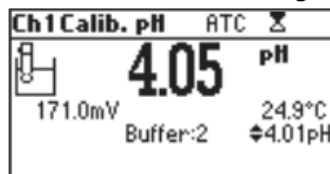
- Nếu cần thiết, nhấn phím mũi tên để lựa chọn một giá trị đệm khác.
- Tín hiệu $\mu\Omega$ sẽ nhấp nháy trên màn hình LCD cho đến khi giá trị đọc được ổn định.
- Khi giá trị đọc được đã ổn định và gần với đệm đã lựa chọn, phím **Confirm** sẽ hiển thị nhấp nháy



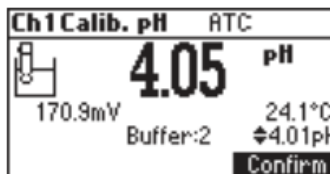
- Nhấn **Confirm** để xác nhận điểm chuẩn đầu tiên.
- Giá trị đã được chuẩn và đệm thứ hai sau đó sẽ hiển thị trên màn hình



- Sau khi điểm chuẩn đầu tiên được xác nhận, nhúng điện cực pH và đầu dò nhiệt độ (ngập khoảng 4cm) vào dung dịch đệm thứ hai và khuấy nhẹ. Đầu dò nhiệt độ phải đặt gần điện cực pH.
- Nếu cần thiết, nhấn phím mũi tên để lựa chọn giá trị đệm khác.
- Tín hiệu $\mu\Omega$ sẽ nhấp nháy trên màn hình LCD cho đến khi giá trị đọc được ổn định

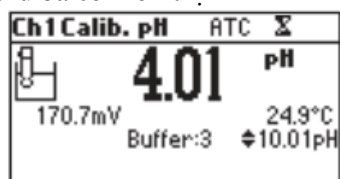


- Khi giá trị đọc được ổn định và gần với đệm được lựa chọn, phím chức năng **Confirm** sẽ được hiển thị

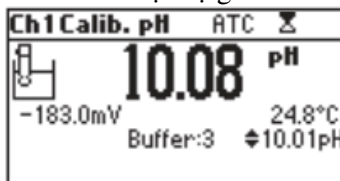


- Nhấn **Confirm** để xác nhận chuẩn

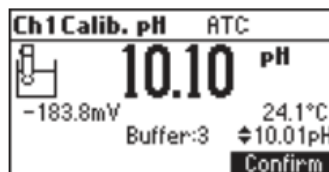
- Giá trị được chuẩn và giá trị đệm thứ ba sẽ hiển thị



- Sau khi xác nhận điểm chuẩn thứ hai, nhúng điện cực pH và đầu dò nhiệt độ vào dung dịch chuẩn thứ 3 và khuấy nhẹ. Phải đặt đầu dò nhiệt độ gần với điện cực pH
- Sau khi điểm chuẩn thứ 3 được xác nhận, nhúng điện cực pH và đầu dò nhiệt độ vào dung dịch chuẩn thứ 4 và khuấy nhẹ. Phải đặt đầu dò nhiệt độ gần với điện cực pH



- Nếu cần thiết, nhấn phím mũi tên để lựa chọn giá trị đệm khác.
- Tín hiệu Σ sẽ nhấp nháy trên màn hình LCD cho đến khi giá trị đọc được ổn định.
- Khi giá trị đọc được ổn định và gần với đệm được lựa chọn, phím chức năng **Confirm** sẽ được hiển thị.



- Nhấn **Confirm** để xác nhận chuẩn
- Giá trị đã được chuẩn và đệm thứ 5 sẽ được hiển thị.
- Sau khi điểm chuẩn thứ 4 được xác nhận, nhúng điện cực pH và đầu dò nhiệt độ vào dung dịch chuẩn thứ 5 và khuấy nhẹ. Phải đặt đầu dò nhiệt độ gần với điện cực pH.
- Nếu cần thiết dùng phím mũi tên để lựa chọn giá trị đệm khác.
- Tín hiệu Σ sẽ nhấp nháy trên màn hình LCD cho đến khi giá trị đọc được ổn định.
- Khi giá trị đọc được ổn định và gần với đệm được lựa chọn, phím chức năng **Confirm** sẽ được hiển thị.
- Nhấn **Confirm** để xác nhận chuẩn
- Máy sẽ lưu những giá trị chuẩn và quay lại chế độ đo bình thường.

HIỆU CHUẨN TẠI 2, 3 HAY 4 ĐIỂM

- Thực hiện thao tác như trong phần chuẩn ở 5 điểm.
- Nhấn CAL hay ESC sau khi giá trị điểm chuẩn tương ứng được xác nhận.

HIỆU CHUẨN TẠI 1 ĐIỂM

Hai chức năng có sẵn trong phần cài đặt cho chuẩn 1 điểm có thể được lựa chọn: **Replace** và **Offset**

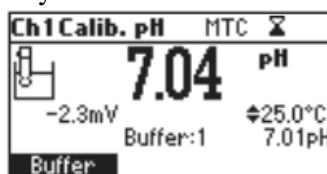
Nếu lựa chọn chức năng **Replace**, độ dốc giữa đệm hiện tại và đệm cao hơn và thấp hơn gần nhất sẽ được tính toán lại.

Nếu lựa chọn chức năng **Offset**, điện cực được bù để không thay đổi điểm dốc đang tồn tại.

- Thực hiện như mô tả trong phần chuẩn 5 điểm.
- Nhấn **CAL** hoặc **ESC** sau khi điểm chuẩn đầu tiên được xác nhận. Máy sẽ lưu lại những dữ liệu chuẩn ở 1 điểm và sẽ quay lại chế độ đo bình thường.

Lưu ý:

- Bấm **MTC** để chuyển qua lại giữa giá trị pH đệm và nhiệt độ đọc được trong suốt quá trình chuẩn khi không nối đầu dò nhiệt độ vào máy

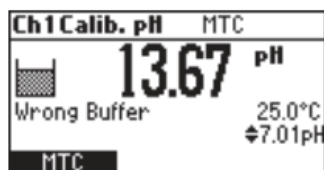


- Phím mũi tên hiển thị khi đang thay đổi giá trị nhiệt độ. Sử dụng phím mũi tên để thay đổi giá trị nhiệt độ.

CÁC HIỆN THỊ THÔNG BÁO LỖI

Sai Buffer

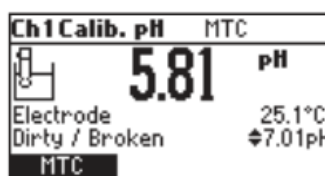
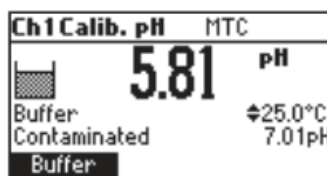
Hiệu chuẩn sẽ không được xác nhận



Giá trị pH không gần với buffer lựa chọn. Chọn buffer khác bằng phím mũi tên hoặc thay đổi buffer

Điện cực bị bẩn/Bể hoặc bị nhiễm

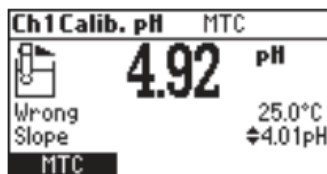
Hiệu chuẩn sẽ không được xác nhận



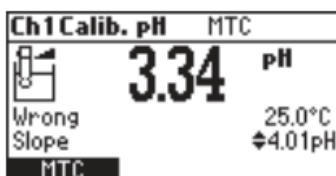
Điện cực offset không nằm trong thang. Kiểm tra điện cực có bể hay không, hoặc rửa điện cực. Kiểm tra chất lượng buffer, cần thiết nên thay buffer

Sai Slope

Hiệu chuẩn sẽ không được xác nhận



Giá trị slope tính được thấp hơn giá trị chấp nhận (80% so với mặc định)

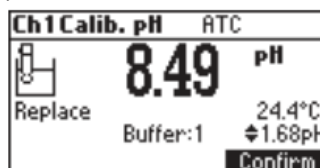


Giá trị slope tính được cao hơn giá trị chấp nhận (110% so với mặc định)

Slope cũ

Xoá các tham số hiệu chuẩn cũ và cài mới các hiệu chuẩn hiện tại. Hiệu chuẩn đơn sẽ không hiện trong hiển thị này

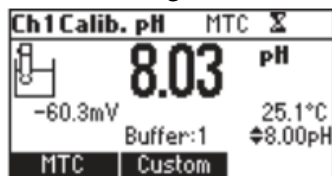
Mỗi lần 1 buffer được xác nhận, tham số hiệu chuẩn mới thay giá trị cũ cho từng loại buffer tương ứng. Nếu bộ nhớ lưu trữ các tham số hiệu chuẩn đầy, sau khi xác nhận điểm hiệu chuẩn, thiết bị sẽ hỏi giá trị này sẽ được thay bằng giá trị hiện tại



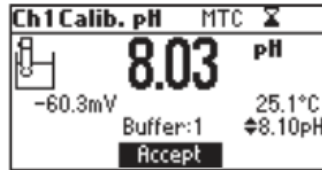
- Bấm phím mũi tên để chọn các dung dịch khác cần thay thế
- Bấm **Confirm** để xác nhận giá trị này sẽ được thay thế
- Bấm **CAL** hoặc **ESC** để thoát

LÀM VIỆC VỚI BUFFER KHÁCH HÀNG

Nếu ít nhất 1 buffer người dùng được thiết lập trong menu SETUP, nó có thể được lựa chọn để hiệu chuẩn bằng cách bấm phím mũi tên. Phím chức năng Custom sẽ được hiển thị

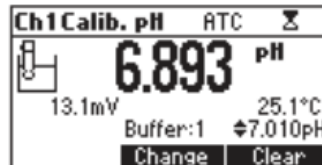


Bấm Custom nếu muốn chỉnh giá trị buffer tại nhiệt độ hiện tại
Dùng phím mũi tên để thay đổi giá trị buffer



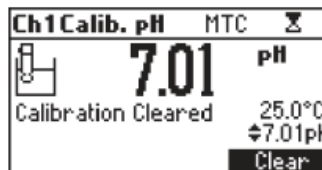
Bấm **Accept** để chấp nhận giá trị mới hoặc **ESC** để thoát

XOÁ HIỆU CHUẨN



Bấm phím chức năng Clear khi hiển thị để xoá hiệu chuẩn trước

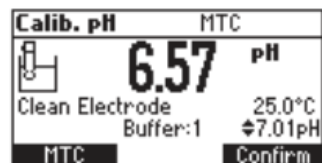
Thiết bị sẽ thông báo “**Calibration cleared**” – Hiệu chuẩn đã được xoá



THÔNG BÁO RỬA ĐIỆN CỰC

Mỗi lần hiệu chuẩn pH được thực hiện, thiết bị sẽ tự động so sánh giá trị hiệu chuẩn mới với giá trị lưu trước.

Khi sự so sánh cho thấy có sự khác nhau lớn, máy sẽ thông báo “**Clean electrode**” – rửa điện cực khuyến cáo người dùng cần rửa lại điện cực



Sau khi rửa, thực hiện hiệu chuẩn mới

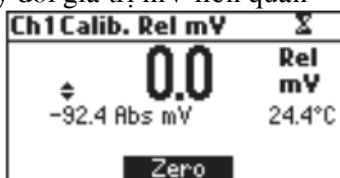
SỰ PHỤ THUỘC pH BUFFER VỚI NHIỆT ĐỘ

Nhiệt độ ảnh hưởng đến pH. Dung dịch đệm chuẩn pH chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi của nhiệt độ với một độ nhỏ hơn dung dịch thông thường. Trong quá trình chuẩn máy sẽ tự động hiệu chỉnh giá trị pH tương ứng với nhiệt độ cài đặt hay nhiệt độ đo được.

TEMP		pH BUFFERS						
°C	°F	1.68	4.01	6.86	7.01	9.18	10.01	12.45
0	32	1.67	4.01	6.98	7.13	9.46	10.32	13.38
5	41	1.67	4.00	6.95	7.10	9.39	10.24	13.18
10	50	1.67	4.00	6.92	7.07	9.33	10.18	12.99
15	59	1.67	4.00	6.90	7.05	9.27	10.12	12.80
20	68	1.68	4.00	6.88	7.03	9.22	10.06	12.62
25	77	1.68	4.01	6.86	7.01	9.18	10.01	12.45
30	86	1.68	4.02	6.85	7.00	9.14	9.96	12.29
35	95	1.69	4.03	6.84	6.99	9.11	9.92	12.13
40	104	1.69	4.04	6.84	6.98	9.07	9.88	11.98
45	113	1.70	4.05	6.83	6.98	9.04	9.85	11.83
50	122	1.71	4.06	6.83	6.98	9.01	9.82	11.70
55	131	1.72	4.08	6.84	6.98	8.99	9.79	11.57
60	140	1.72	4.09	6.84	6.98	8.97	9.77	11.44
65	149	1.73	4.11	6.84	6.99	8.95	9.76	11.32
70	158	1.74	4.12	6.85	6.99	8.93	9.75	11.21
75	167	1.76	4.14	6.86	7.00	8.91	9.74	11.10
80	176	1.77	4.16	6.87	7.01	8.89	9.74	11.00
85	185	1.78	4.17	6.87	7.02	8.87	9.74	10.91
90	194	1.79	4.19	6.88	7.03	8.85	9.75	10.82
95	203	1.81	4.20	6.89	7.04	8.83	9.76	10.73

CHUẨN Rel mV

- Nhấn **CAL** khi máy đang ở chế độ đo RELATIVE mV. Giá trị mV liên quan và giá trị nhiệt độ được hiển thị.
- Dùng phím mũi tên nếu muốn thay đổi giá trị mV liên quan



- Bấm phím chức năng **ZERO** nếu muốn giá giá trị Rel mV về zero trước
- Khi giá trị đọc được đã ổn định, ở thang mV và mV liên quan offset nằm trong khoảng offset $\pm 2000\text{mV}$, phím chức năng **Confirm** sẽ được hiển thị



- Nhấn **Confirm** để xác nhận chuẩn mV liên quan. Máy sẽ quay lại chế độ đo.
- Nếu mV thực tế ở ngoài thang đo hay offset của Rel mV nằm ngoài khoảng offset, tin nhắn “Wrong relative offset” sẽ được hiển thị



Thay đổi giá trị ngõ vào hay giá trị Rel mV để hoàn tất quá trình chuẩn.

HIỆU CHUẨN ISE

Cần phải chuẩn máy thường xuyên, đặc biệt nếu cần độ chính xác cao.

Cần chuẩn lại ISE khi:

- Thay đầu dò ISE
- Ít nhất 1 lần/tuần
- Sau khi đo trong môi trường ăn mòn
- Khi máy báo hết thời gian chuẩn “CAL DUE” nhấp nháy.

Do tình trạng của điện cực, điện cực phải được nhúng vào dung dịch khoảng vài giây để đạt được sự ổn định. Người sử dụng sẽ được hướng dẫn từng bước bằng những tin nhắn trên màn hình LCD trong suốt quá trình chuẩn. Điều này sẽ giúp cho quá trình chuẩn đơn giản và tránh lỗi khi thực hiện.

QUI TRÌNH HIỆU CHUẨN

Lựa chọn đầu dò ISE trong phần CÀI ĐẶT hay lựa chọn điện tích ion tương ứng.

Lưu ý: Nếu đầu dò ISE không được chuẩn ở ít nhất một điểm, tín hiệu “----” sẽ hiển thị trên màn hình

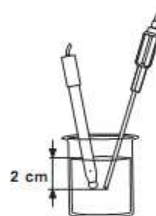
Rót một ít dung dịch đệm vào cốc sạch. Nếu có thể nên sử dụng cốc nhựa để hạn chế độ lệch EMC.

Để chuẩn chính xác và hạn chế sự nhiễm bẩn chéo, sử dụng hai cốc cho mỗi lần chuẩn. Một cốc để rửa điện cực và cốc còn lại để chuẩn máy.

HI 3221 có thể lựa chọn ở 6 đệm trong bộ nhớ: 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000 ppm và chuẩn tới 2 điểm.

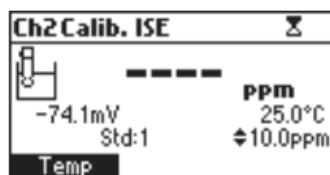
HI 3222 có thể thêm vào 6 đệm trên và chuẩn lên đến 5 điểm. Với điện cực floride có sẵn chuẩn ở 2ppm.

Mở nắp đậy điện cực ISE.

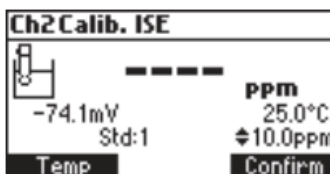


HIỆU CHUẨN 5 ĐIỂM

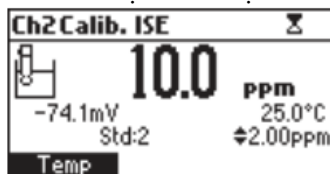
- Nhúng điện cực ISE vào nhưng dung dịch đệm có nồng độ nhỏ và khuấy nhẹ
- Nhấn **CAL**. Màn hình LCD sẽ hiển thị nồng độ ion ở đơn vị được lựa chọn hay “----” nếu không được chuẩn và giá trị chuẩn đầu tiên



- Nếu cần thiết, nhấn phím mũi tên để lựa chọn giá trị đệm khác.
- Tín hiệu “Σ” sẽ hiển thị nhấp nháy trên màn hình đến khi giá trị đọc được ổn định.
- Khi giá trị đọc được đã ổn định và gần với điểm chuẩn được chọn, phím chức năng **Confirm** sẽ được hiển thị



- Nhấn **Confirm** để xác nhận chuẩn.
- Giá trị đã chuẩn và điểm chuẩn thứ hai sẽ được hiển thị.



- Sau khi điểm chuẩn thứ nhất đã được xác nhận, nhấn điện cực ISE vào dung dịch chuẩn thứ hai.
- Nếu cần thiết, nhấn phím mũi tên để lựa chọn giá trị đệm khác.
- Tín hiệu “Σ” sẽ hiển thị nhấp nháy trên màn hình đến khi giá trị đọc được ổn định.
- Khi giá trị đọc được đã ổn định và gần với điểm chuẩn được lựa chọn, phím chức năng **Confirm** sẽ được hiển thị.
- Nhấn **Confirm** để xác nhận chuẩn.

- Giá trị đã được chuẩn và điểm chuẩn thứ ba sẽ được hiển thị.
 - Sau khi điểm chuẩn thứ hai được xác nhận, nhúng điện cực ISE vào dung dịch chuẩn thứ ba.
 - Nếu cần thiết, nhấn phím mũi tên để lựa chọn những giá trị đệm khác.
 - Tín hiệu “” sẽ hiển thị nhấp nháy trên màn hình đến khi giá trị đọc được ổn định.
 - Khi giá trị đọc được đã ổn định và gần với điểm chuẩn được lựa chọn, phím chức năng **Confirm** sẽ được hiển thị.
 - Nhấn **Confirm** để xác nhận chuẩn
-
- Giá trị đã được chuẩn và điểm chuẩn thứ tư sẽ được hiển thị.
 - Sau khi điểm chuẩn thứ ba được xác nhận, nhúng điện cực ISE vào dung dịch chuẩn thứ tư.
 - Nếu cần thiết, nhấn phím mũi tên để lựa chọn những giá trị đệm khác.
 - Tín hiệu “” sẽ hiển thị nhấp nháy trên màn hình đến khi giá trị đọc được ổn định.
 - Khi giá trị đọc được đã ổn định và gần với điểm chuẩn được lựa chọn, phím chức năng **Confirm** sẽ được hiển thị.
 - Nhấn **Confirm** để xác nhận chuẩn
-
- Giá trị đã được chuẩn và điểm chuẩn thứ năm sẽ được hiển thị.
 - Sau khi điểm chuẩn thứ tư được xác nhận, nhúng điện cực ISE vào dung dịch chuẩn thứ năm.
 - Nếu cần thiết, nhấn phím mũi tên để lựa chọn những giá trị đệm khác.
 - Tín hiệu “” sẽ hiển thị nhấp nháy trên màn hình đến khi giá trị đọc được ổn định.
 - Khi giá trị đọc được đã ổn định và gần với điểm chuẩn được lựa chọn, phím chức năng **Confirm** sẽ được hiển thị.
 - Nhấn **Confirm** để xác nhận chuẩn. Máy sẽ lưu lại những giá trị chuẩn và quay lại chế độ đo thông thường

HIỆU CHUẨN 1, 2, 3 VÀ 4 ĐIỂM

- Quy trình được thực hiện tương tự chuẩn 5 điểm.
- Nhấn **ESC** hay **CAL** sau khi điểm chuẩn tương ứng được xác nhận. Máy sẽ quay lại chế độ đo và lưu những dữ liệu chuẩn vào trong bộ nhớ.

CÁC HIỂN THỊ THÔNG BÁO LỖI

Sai Buffer

Hiệu chuẩn sẽ không được xác nhận



Thông báo xuất hiện nếu mV input vượt thang ± 2000 mV

Sai Slope

Hiệu chuẩn sẽ không được xác nhận

Thông báo được hiển thị nếu Slope ngoài range chấp nhận



Giá trị slope tính được thấp hơn giá trị chấp nhận (30% so với mặc định)



Giá trị slope tính được cao hơn giá trị chấp nhận (130% so với mặc định)

Slope cũ

Xoá các tham số hiệu chuẩn cũ và cài mới các hiệu chuẩn hiện tại. Thiết bị sẽ giữ lại tất cả các giá trị trong suốt quá trình chuẩn

Thiết bị sẽ hiển thị “-----” trên màn hình LCD I nếu không có hiệu chuẩn hoặc các giá trị hiệu chuẩn được xoá

Nếu bấm “Clear” trong suốt quá trình hiệu chuẩn đầu tiên, thiết bị sẽ trở lại chế độ đo bình thường

THỰC HÀNH PHÒNG THÍ NGHIỆM TỐT (GLP)

GLP được cài đặt chức năng cho phép lưu trữ và xem dữ liệu về việc bảo trì và tình trạng của điện cực.

Tất cả những dữ liệu chuẩn pH, RelmV hay ISE sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ để người sử dụng có thể xem lại khi cần thiết.

CHUẨN HẾT HIỆU LỰC

Máy có đồng hồ thời gian thực RTC để kiểm soát thời gian trôi qua kể từ lần chuẩn đầu tiên.

Đồng hồ được cài đặt lại khi máy được chuẩn và tình trạng “chuẩn hết hiệu lực” được báo khi thời gian chuẩn của máy đã hết. Dấu hiệu “CAL” “DUE” sẽ hiển thị nhấp nháy để báo người sử dụng nên chuẩn lại máy.

Thời gian hết hạn của chuẩn có thể được cài đặt từ 1 đến 7 ngày hay không kích hoạt.

Ví dụ, Nếu chọn thời gian hết hạn của chuẩn là 4 ngày thì chính xác 4 ngày sau lần chuẩn trước máy sẽ báo hiệu cần chuẩn lại.

Tuy nhiên nếu muốn thay đổi thời gian hết hạn của chuẩn vào bất kỳ lúc nào thì máy sẽ tự động tính toán lại thời gian để báo hiệu.

Lưu ý:

- Khi máy không được chuẩn hay chuẩn đã bị xóa (giá trị mặc định được tải) không có “chuẩn đã hết hiệu lực” và màn hình luôn luôn hiển thị “CAL”, “DUE” nhấp nháy.
- Khi tình trạng của RTC không bình thường, máy sẽ gia tăng tình trạng “chuẩn đã hết hiệu lực”.

DỮ LIỆU CHUẨN pH LẦN TRƯỚC

Dữ liệu chuẩn pH lần trước được lưu tự động sau khi hoàn tất chuẩn. Để hiển thị dữ liệu chuẩn pH, nhấn phím chức năng **GLP** khi máy đang ở chế độ đo pH.

Ch1Last pH cal	Buffer(pH)
Date: 2007/01/01	7.010
Time: 01:42:29	4.010
Cal Expire: Disabled	8.000x
Offset: 0.6mV	1.68
Aver. Slope: 100.4%	12.45
Electrode condition: 100%	

Máy sẽ hiển thị nhiều dữ liệu bao gồm: ngày tháng, đệm chuẩn, offset, slope, tình trạng điện cực.

Ngày (mm.dd.yy) của hiệu chuẩn gần nhất

Hiệu chuẩn Offset pH

Hiệu chuẩn Slope pH

DỮ LIỆU CHUẨN RelmV TRƯỚC

Dữ liệu chuẩn RelmV trước được lưu tự động sau khi hoàn tất chuẩn.

Để xem lại dữ liệu chuẩn Rel mV, nhấn phím **GLP** khi máy đang ở chế độ đo này.

Máy sẽ hiển thị thông tin GLP của Rel mV: dữ liệu chuẩn, thời gian và offset.

Ch1Last Rel mV cal
Date: 2007/01/01
Time: 01:44:12
Offset: 20.6mV

DỮ LIỆU CHUẨN ISE TRƯỚC

Dữ liệu chuẩn ISE trước được lưu tự động sau khi hoàn tất việc chuẩn. Để xem những dữ liệu chuẩn ISE, nhấn **GLP** khi đang ở chế độ đo ISE. Máy sẽ hiển thị thông tin chuẩn ISE: dữ liệu chuẩn, thời gian, slope, tình trạng chuẩn và loại điện cực.

Ch2Last ISE cal	Std(ppm)
Date: 2007/01/01	10.0
Time: 02:24:55	
Cal Expire: Disabled	
Slope: 100.0%	
ISE: Fluoride	

SETUP – CÀI ĐẶT

Bảng dưới là các tham số trong chế độ SETUP.

Tham số	Mô tả	Giá trị điều chỉnh	Mặc định
Backlight	Đèn nền	0 - 8	4
Contrast	Độ tương phản	0 – 20	10
Date/Time		01.01.2006 – 13.31.2099 00:00 – 23:59	Hiện tại Date/time
Time Format		AM/PM hoặc 24 giờ	24 giờ
Date Format		DD/MM/YY MM/DD/YY YY/MM/DD YY-MM-DD Mon DD, YY DD-Mon-YY YY-Mon-DD	YY/MM/DD
Language		4 ngôn ngữ	English
Temperature Unit		⁰ C hoặc ⁰ F	⁰ C
AutoEnd		Fast, Medium, Accurate	Medium
Log interval	Lựa chọn khoảng Log	Bằng tay, AutoEnd, 5 ,10, 30s 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 120, 180 phút	Bằng tay
Beep ON	Tiếng Beep	ON/OFF	OFF
ID Instrument	ID thiết bị	0000 - 9999	0000
Baud Rate	Tỉ lệ Baud	600;1200;2400;4800;9600	9600
Calibr. Timeout (pH/ISE)	Số ngày sau khi cảnh báo hiệu chuẩn hiển thị	Tắt, 1 – 7 ngày	Tắt
First point mode	Quản lý 1 điểm hiệu chuẩn	Replace/Offset	Replace
Custom buffer (pH)	Thiết lập buffer người dùng	Max. 5 buffer	No
pH Resolution	Thiết lập độ phân giải pH	0.1, 0.01, 0.001	0.01
View Calibr. Point (pH)	Hiển thị các điểm hiệu chuẩn	Enable/Disable	Enable
Display out of Calibr. Range warning		Enable/Disable	Enable
ISE probe (HI 3222)	Loại đầu dò ISE	Custom/Standard	Fluoride
ISE unit (HI 3222)		User, ppt, g/L, ppm, mg/L ppb, M, mol/L, mmol.L, %W/V	Ppm
Ion Charge (HI 3222)	±1, ±2, none		+1

Để vào mode SETUP, bấm phím chức năng **SETUP** trong khi đang đo

Nếu SETUP không hiển thị, bấm phím **MENU**

Khi trong màn hình chế độ SETUP sử dụng các phím chức năng để điều chỉnh, xác nhận (**Modify**: điều chỉnh, **Accept**: xác nhận, **Phím lên/xuống**: nhập giá trị mong muốn ...)

LƯU DỮ LIỆU

Chức năng này cho phép người dùng lưu dữ liệu pH, Rel mV hoặc ISE vào thiết bị đi cùng với mV và nhiệt độ. Tất cả các dữ liệu đã lưu có thể chuyển đổi qua PC qua cổng USB. Lưu trữ tối đa là 200, 300 hoặc 400 theo từng loại máy.

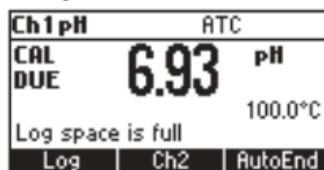
DỮ LIỆU LƯU HIỆN TẠI

Để lưu giá trị đọc hiện tại vào bộ nhớ, nhấn phím **LOG** khi đang ở chế độ đo



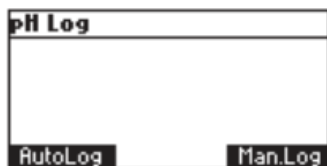
Nếu bộ nhớ đã đầy, khi nhấn phím LOG tin nhắn “Log space is full” sẽ hiển thị khoảng vài giây. Vào chế độ View Log Data mode để xóa các dữ liệu cũ.

Sau đó máy sẽ trở lại chế độ đo bình thường.



XEM DỮ LIỆU ĐÃ LƯU

Bấm phím **Recall** để tìm thông tin đã lưu khi đang ở chế độ đo của từng thang. Nếu phím chức năng Recall không hiển thị, bấm phím **MENU**



Bấm các phím chức năng tương ứng để xem các dữ liệu lưu trữ

Nếu bấm phím chức năng **Man.Log** được bấm, danh sách các dữ liệu được hiển thị

Log	pH	Date
1	7.02	2007/01/01
2	6.77	2007/01/01
3	4.41	2007/01/01
4	1.80	2007/01/01
Delete All Delete More		

Nếu không có dữ liệu nào được lưu, máy sẽ hiển thị tin nhắn “No Records”.

Dùng phím **mũi tên** để di chuyển giữa những bản ghi trong danh sách

Bấm **Delete All** để xoá dữ liệu chọn hoặc tất cả.

Bấm **Delete** để vào màn hình xoá dữ liệu

Bấm **More** để xem thêm thông tin của dữ liệu lưu trữ.

Nếu **More** được bấm

Record number: 1	
2007/01/01	01:14:46
7.02pH	100.0°C
-1.6mV	
Offset: 0mV	
Slope: 0 %	

Sử dụng phím mũi tên để chuyển giữa các thông tin lưu trữ hoàn tất

Nếu **Delete** được bấm

Delete Record?		
1	I-2.00	2008/01/01
2	I-2.00	2008/01/01
3	4.10	2008/01/01
Confirm		

Sử dụng phím mũi tên để chọn các dữ liệu cần xoá và bấm **Confirm** để xác nhận

Bấm **ESC** để thoát

Nếu **Delete All** được bấm, thiết bị sẽ hỏi để xác nhận

Bấm **Confirm** để xác nhận hoặc **ESC** để thoát mà không thực hiện các lệnh xoá nào

KẾT NỐI MÁY TÍNH

Dữ liệu có thể được truyền qua máy tính nhờ phần mềm HI92000 (phụ kiện mua kèm). Phần mềm này có thể cung cấp tính năng vẽ biểu đồ và trợ giúp liên tục.

Để kết nối máy với PC dùng cáp nối Hanna HI 920011 (5 – 9 pin). Tất thiết bị lắp một kết nối vào cổng RS232C của máy và cổng còn lại vào PC

Lưu ý:

- Chỉ dùng cáp Hanna HI920011, các cáp khác có thể dẫn đến việc kết nối thất bại.
- Nếu không dùng phần mềm HI92000, Hãy xem những hướng dẫn sau.

NHỮNG LỆNH GỬI TỪ MÁY TÍNH

Có thể điều khiển từ xa máy với bất kỳ chương trình cuối nào. Dùng cáp nối USB để nối máy với máy tính, khởi động chương trình cuối và cài những chức năng truyền thông sau: 8, N, 1, điều khiển luồng dữ liệu.

LOẠI LỆNH

Gửi lệnh tới thiết bị theo cấu trúc sau:

<tiền tố lệnh><lệnh><CR>

Trong đó:

<tiền tố lệnh> là một ký tự 16 ASCII được lựa chọn

<lệnh> là mã lệnh

Lưu ý: Có thể dùng chữ thường hay chữ in hoa.

NHỮNG LỆNH ĐƠN GIẢN

KF1	tương đương với nhấn phím Chức năng 1
KF2	tương đương với nhấn phím Chức năng 2
KF3	tương đương với nhấn phím Chức năng 3
RNG	tương đương với nhấn phím phím chức năng RANGE
CAL	tương đương với nhấn phím phím chức năng CAL
CFM	tương đương với nhấn phím CFM
UPC	tương đương với nhấn phím MŨI TÊN LÊN
DWC	tương đương với nhấn phím MŨI TÊN XUỐNG
SET	tương đương với nhấn phím SETUP (HI 3220, HI 3221)
MNU	tương đương với nhấn phím MENU
ESC	tương đương với nhấn phím ESC
CLR	tương đương với nhấn phím CLR

CHRxx thay đổi thang đo tương ứng với giá trị thông số (xx)

- xx = 10 thang đo pH/độ phân giải 0.001 trên channel 1
- xx = 11 thang đo pH/độ phân giải 0.01 channel 1
- xx = 12 thang đo pH/độ phân giải 0.1 channel 1
- xx = 13 thang đo mV channel 1
- xx = 14 thang đo Rel mV channel 1
- xx = 15 thang đo ISE channel 1 (HI 3221)
- xx = 20 thang đo ISE channel 2 (HI 3222)
- xx = 21 thang đo mV channel 1 (HI 3222)
- xx = 22 thang đo Rel mV channel 2 (HI 3222)

Máy sẽ hỏi những lệnh sau:

<STX> <trả lời> <ETX>

Trong đó: <STX> là ký tự mã 02 ASCII (bắt đầu của văn bản)

<ETX> là ký tự mã 03 ASCII (kết thúc của văn bản)

<Trả lời> :

<ACK> là ký tự mã 06 ASCII (lệnh nhận biết)

<NAK> là ký tự mã 21 ASCII (Lệnh không nhận biết)

<CAN> là ký tự mã 24 ASCII (lệnh hỏng)

NHỮNG LỆNH YÊU CẦU TRẢ LỜI

Máy sẽ trả lời cho những lệnh với:

<STX><Trả lời><kiểm tra tổng><ETX>

RAS Những nguyên nhân thiết bị gởi một cài đặt của những giá trị đọc được phù hợp với thang đo hiện tại:

- pH, nhiệt độ và mV trên thang pH
- Rel mV, mV tuyệt đối và nhiệt độ trên thang Rel mV
- Nồng độ, mV và nhiệt độ trên thang ppm (HI 3221, HI 3222)

Câu trả lời chứa chuỗi ký tự:

- Chế độ máy (2 ký tự)
 - 10 – thang pH (độ phân giải 0.001) trên channel 1
 - 11 – thang pH (độ phân giải 0.01) trên channel 1
 - 12 – thang pH (phân giải 0.1) trên channel 1
 - 13 – thang mV trên channel 1
 - 14 – thang Rel mV trên channel 1
 - 15 – thang ISE trên channel 1 (HI 3221)
 - 20 - thang ISE trên channel 2 (HI 3222)
 - 21 - thang mV trên channel 2 (HI 3222)
 - 22 – thang Rel mV trên channel 2 (HI 3222)
- Tình trạng máy: trình bày một mã hóa 8 bit hệ đếm 16
 - **0x10**: kết nối đầu dò nhiệt độ.
 - **0x01**: dữ liệu GLP mới có sẵn.
 - **0x02**: thông số cài đặt mới.
 - **0x04**: vượt thang hiệu chuẩn
 - **0x08**: thiết bị được ở trong chế độ AutoEnd
- Tình trạng đọc kết quả: R – Trong thang đo; O – vượt quá thang đo; U – dưới thang đo. Giá trị đầu tiên tương ứng với giá trị sơ cấp. Ký tự thứ hai tương ứng với thang mV.
- Giá trị sơ cấp (tương ứng với thang được lựa chọn), 11 ký tự ASCII, bao gồm điểm, thập phân và mũ.
- Giá trị đọc được thứ hai (chỉ khi giá trị đọc được sơ cấp không phải mV) – 7 ký tự ASCII, bao gồm điểm, thập phân.
- Giá trị nhiệt độ – 8 ký tự ASCII, với điểm và hai điểm thập phân, luôn luôn ở °C.

MDR Yêu cầu tên mã máy và mã chương trình cơ sở (16 kí tự ASCII)

GLPx Yêu cầu ghi dữ liệu chuẩn

- x=1 dữ liệu hiệu chuẩn từ Channel 1
- x=1 dữ liệu hiệu chuẩn từ Channel 2 (HI 3222)

Câu trả lời bao gồm:

- Tình trạng GLP (1kí tự): trình bày mã hóa 4 bit hệ đếm 16.
 - 0x01: Chuẩn pH có sẵn
 - 0x02: Chuẩn Rel mV có sẵn
 - 0x04: Chuẩn ISE có sẵn
- Dữ liệu chuẩn pH (nếu có sẵn): bao gồm
 - Số đệm đã được chuẩn (1 kí tự)
 - Điện tích ion, dấu hiệu (2 kí tự)
 - Offset, với dấu hiệu và điểm thập phân (7 kí tự)
 - Slope trung bình, với dấu hiệu và điểm thập phân (7 kí tự)
 - Thời gian chuẩn, nămthángngàygiờphútgiây (12 kí tự)
 - Thông tin đệm (cho mỗi đệm)
 - Loại (1 kí tự): 0 – tiêu chuẩn; 1 – tùy chọn
 - Tình trạng (1 kí tự): N (mới) – đã chuẩn trong lần chuẩn trước; O(cũ) – từ một chuẩn cũ.
 - Cảnh báo trong khi chuẩn (2 kí tự): 00 – không cảnh báo; 04 – cảnh báo làm sạch điện cực.
 - Giá trị đệm, với dấu hiệu và điểm thập phân và số mũ (11 kí tự)
 - Thời gian chuẩn, nămthángngàygiờphútgiây (12 kí tự)
 - Tình trạng điện cực, với dấu hiệu (3 kí tự). “01” không được chuẩn.
- Dữ liệu chuẩn RelmV (nếu có sẵn), bao gồm:
 - Offset chuẩn, với dấu hiệu (7 kí tự)
 - Thời gian chuẩn, nămthángngàygiờphútgiây (12 kí tự)
- Dữ liệu chuẩn ISE (nếu có sẵn), bao gồm:
 - Số tiêu chuẩn đã được chuẩn (1 kí tự)
 - Điện tích ion, dấu hiệu (2 kí tự)
 - Slope chuẩn, với dấu hiệu và điểm thập phân (7 kí tự)
 - Thời gian chuẩn, nămthángngàygiờphútgiây (12 kí tự)
 - Thông tin tiêu chuẩn (cho mỗi tiêu chuẩn)
 - Loại (1 kí tự): 0 – dung dịch luôn luôn hợp chuẩn
 - Tình trạng (1 kí tự): N(mới) – đã chuẩn trong lần chuẩn trước; O(cũ) – từ một chuẩn cũ.
 - Cảnh báo trong khi chuẩn (2 kí tự): 00 – không cảnh báo
 - Giá trị theo tiêu chuẩn, với dấu hiệu và điểm thập phân và số mũ (11 kí tự)
 - Thời gian chuẩn, nămthángngàygiờphútgiây (12 kí tự)

PARx Yêu cầu cài đặt những thông số

- x=1 các tham số thiết lập từ Channel 1
- x=2 các tham số thiết lập từ Channel 2 (HI 3222)

Câu trả lời bao gồm:

- ID máy (4 ký tự)
- Đèn nền (1 ký tự)
- Tương phản (2 ký tự)
- Thời gian báo động hết hạn chuẩn pH (2 ký tự) khi x=1
- Thời gian báo động hết hạn chuẩn ISE (2 ký tự) – nếu ISE có sẵn khi x=1 (HI 3221) hoặc x=2 (HI 3222)
- Thông tin cài đặt (2 ký tự): mã hóa 8 bit hệ đếm 16
 - 0x01: beep ON (hay OFF)
 - 0x04: °C (hay °F)
 - 0x08: chuẩn offset (điểm chuẩn)
- Thời gian đèn tự động tắt (3 ký tự)
- Thời gian nguồn tự động tắt (3 ký tự)
- Số đệm tùy chọn (1 ký tự)
- Giá trị đệm tùy chọn, với dấu hiệu và điểm thập phân, cho mỗi đệm tùy chọn được xác định (7 ký tự)
- Điện tích ion (2 ký tự)
- Đơn vị ISE
- Ngôn ngữ lựa chọn

NSLx Yêu cầu số mẫu ghi (4 ký tự)

Thông số lệnh (x – 2 ký tự)

- x=1 cho channel 1
- x=2 cho channel 2
- x= P: yêu cầu thang pH khi x=1
- x= M: yêu cầu thang mV và Rel mV
- x=I: yêu cầu thang ISE khi x=1 (HI 3221) hoặc x=2 (HI 3222)

LLSxy

Đòi hỏi số lượng lot trên từng channel riêng biệt và thang đo (x-số channel, y- số thang đo)

- xy=11 –channel 1, thang đo pH
- xy=13 –channel 1, thang đo mV
- xy=22 –channel 2, thang đo ISE
- xy=23 –channel 2, thang đo mV

Chuỗi trả lời gồm:

Số lượng lot (3 ký tự)

ID lot (3 ký tự)

Date (6 ký tự)

Time (6 kí tự)

Loại lot (2 kí tự)

GLDxxx

Yêu cầu tất cả các dữ liệu lưu giữ cho Lot với ID=xxx

Chuỗi trả lời gồm:

- Lot header data:
 - Khoảng Log (5 kí tự)
 - Loại Log (1 kí tự)
 - Chế độ nhiệt độ (1 kí tự)
 - Offset (3 kí tự)
 - Slope (4 kí tự)
 - Đơn vị (1 kí tự)
- Lot thu dữ liệu:
 - Nhiệt độ (3 kí tự)
 - Giá trị (6 kí tự)
 - Giá trị thứ 2 (6 kí tự)

LODPxxx Yêu cầu ghi dữ liệu pH lần thứ yyyth khi x=1

LODMxxx Yêu cầu ghi dữ liệu mV và Rel mV lần thứ xxxth

LODIxxx Yêu cầu ghi dữ liệu ISE lần thứ xxxth Khi x=1 (HI 3221) hoặc x=2 (HI 3222)

LODPALL Yêu cầu lưu pH theo yêu cầu khi x=1

LODMALL Yêu cầu lưu mV và Rel mV theo yêu cầu

LODIALL Yêu cầu lưu ISE theo yêu cầu khi x=1 (HI 3221) hoặc x=2 (HI 3222)

Câu trả lời cho mỗi giá trị lưu này bao gồm:

- Chế độ được lưu (2 kí tự)
 - x=10 – thang pH (độ phân giải 0.001) trên channel 1
 - x=11 – thang pH (độ phân giải 0.01) trên channel 1
 - x=12 – thang pH (phân giải 0.1) trên channel 1
 - x=13 – thang mV trên channel 1
 - x=14 – thang Rel mV trên channel 1
 - x=15 – thang ISE trên channel 1 (HI 3221)
 - x=20 - thang ISE trên channel 2 (HI 3222)
 - x=21 - thang mV trên channel 2 (HI 3222)
 - x=22 – thang Rel mV trên channel 2 (HI 3222)
- Tình trạng đọc kết quả (1 kí tự): R, O, U
- Giá trị đo được tính toán, với dấu hiệu và điểm thập phân và số mũ (13 kí tự) – cho pH, RelmV và thang ISE.
- Giá trị nhiệt độ đo được, với dấu hiệu và điểm thập phân (8 kí tự)
- Tình trạng kết quả đọc mV (1 kí tự): R, O, U

- Kết quả đọc mV, kí hiệu và hệ thập phân (7 kí tự)
- Thời gian ghi, năm tháng ngày giờ phút giây (12 kí tự)
- Slope chuẩn, với dấu hiệu và điểm thập phân (7 kí tự) – không có sẵn trên thang RelmV
- Offset chuẩn, với dấu hiệu và điểm thập phân (7 kí tự) – không có sẵn cho ISE
- Đầu dò nhiệt độ (1 kí tự)

Lưu ý:

- “Err8” được gọi nếu máy không ở trong chế độ đo.
- “Err6” được gọi nếu thang đo đề nghị không có sẵn.
- “Err4” được gọi nếu thông số cài đặt đề nghị không có sẵn
- “Err3” được gọi nếu log theo yêu cầu trống
- “Err9” được gọi nếu pin còn lại 30%
- Những lệnh không hợp lệ khác sẽ được bỏ qua.

TÌNH TRẠNG ĐIỆN CỰC VÀ BẢO DƯỠNG

QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ

Tháo nắp bảo vệ điện cực

Nếu đầu điện cực khô do lần đầu sử dụng hoặc do cất giữ lâu, ngâm đầu điện cực vào dung dịch HI 70300 ít nhất là 1 giờ để kích hoạt lại điện cực

Châm dung dịch điện cực

Mở lỗ châm dung dịch điện cực bên trên thân điện cực

Nếu dung dịch điện cực nhiều hơn 2.5cm dưới lỗ châm, thêm dung dịch điện cực HI 7082 hoặc HI 8082 3.5M KCl cho điện cực mỗi hàn đôi (double junction) hoặc dung dịch điện cực HI 7071 hoặc HI 8071 3.5M KCl + AgCl cho điện cực mỗi hàn đơn (single junction)

QUÁ TRÌNH ĐO

Rửa đầu tip điện cực bằng nước lọc hoặc nước khử ion. Sau đó nhúng đầu điện cực vào mẫu đo và khuấy đều trong vài giây và thu kết quả

QUÁ TRÌNH TRỮ

Luôn luôn giữ ẩm đầu điện cực sau khi đo xong hoặc khi tạm thời không dùng nữa. Cho vài giọt dung dịch trữ HI 70300 hoặc HI 80300 vào nắp bảo vệ điện cực rồi đặt đầu điện cực lại. Trong trường hợp thiếu dung dịch trữ có thể dùng dung dịch HI 7082 hoặc HI 8082 cho điện cực mỗi hàn đôi (double junction) hoặc HI 7071 hoặc HI 8071 cho điện cực mỗi hàn đơn (single junction).

LƯU Ý: KHÔNG LƯU GIỮ ĐIỆN CỰC BẰNG NƯỚC CẮT HOẶC NƯỚC KHỬ ION

RỬA ĐIỆN CỰC pH

- Tổng quát Nhúng vào dung dịch rửa tổng quát Hanna HI 7061 và HI 8061 trong 30 phút
- Protein Nhúng vào dung dịch rửa protein Hanna HI 7073 và HI 8073 trong 15 phút
- Vô cơ Nhúng vào dung dịch rửa các chất vô cơ Hanna HI 7074 trong 15 phút
- Dầu mỡ Nhúng vào dung dịch rửa dầu mỡ Hanna HI 7077 và HI 8077

Lưu ý: Sau khi rửa, cần rửa lại điện cực bằng nước cất và ngâm lại dung dịch điện cực và nhúng vào dung dịch trữ HI 70300 và HI 80300 ít nhất là 1 giờ trước khi chuẩn